Lisura — defesa da estratégia multicloud

Roteiro do apresentador · Soluções Multicloud · FIAP · 1 apresentador · 4–6 min de defesa + 2–4 min de discussão

Não à arquitetura multicloud. Sim ao controle e ao backup fora do provedor primário.

01 Lisura — o produto, a nuvem e onde estamos

0:00 – 0:55 · 55s



O produto. Lisura conduz um processo seletivo público de ponta a ponta — do edital à homologação do resultado. Vendemos para **bancas organizadoras**, as empresas contratadas por prefeituras e universidades para realizar concursos.

Por que exige nuvem. Não por escalabilidade genérica. Porque **a carga do ano inteiro cabe em poucas horas** — e são cinco picos, não um. Eu supunha que a inscrição era o pior; não é. No pico de inscrição só acessa quem ainda não se inscreveu. **Nos picos de cartão, gabarito e resultado acessa a base inteira, ao mesmo tempo.**

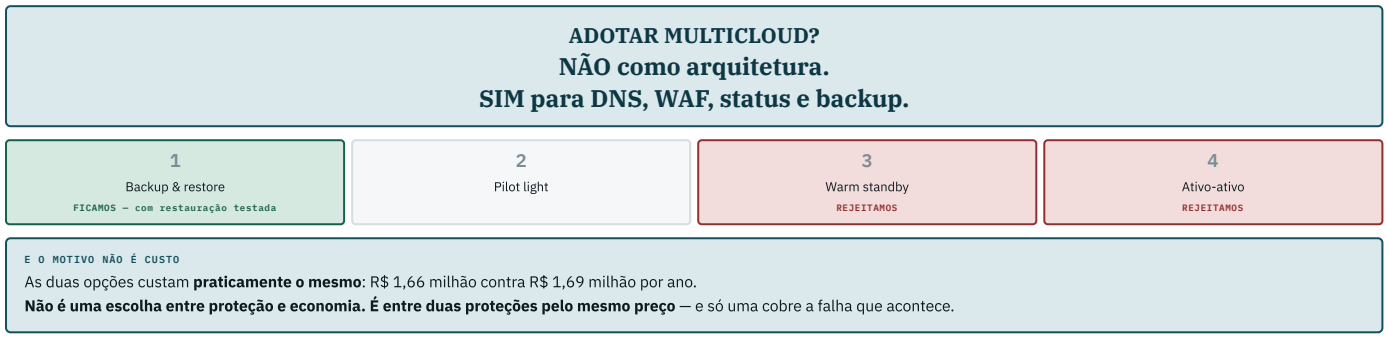
E a característica que organiza tudo: **o pico tem data publicada em edital, com meses de antecedência.** Sabemos a hora exata em que vamos precisar de 40 vezes a capacidade.

Onde estamos. Breakeven no ano 4, rodada de R$ 80 milhões. Hoje, 72 bancas e R$ 27 milhões de ARR. Com 6 bancas uma instância bastava. **O conselho perguntou o que acontece se a nuvem cair — e se não deveríamos estar em duas.**

> **MARCAÇÃO:** plante os cinco picos aqui. O slide 3 depende de a plateia já ter entendido que a carga é concentrada e agendada.

02 A pergunta e a resposta

0:55 – 1:25 · 30s



A pergunta do trabalho é uma só: **adotar multicloud, ou não?** Nossa resposta: **não como arquitetura** — e **sim** para quatro coisas específicas, que eu mostro no slide 6.

Continuidade é uma régua de quatro pontos. Ficamos no **1**, backup e restauração — mas com a restauração de fato testada, o que hoje não acontece. **Rejeitamos o 3 e o 4.**

E quero tirar um argumento da mesa logo de início: **não é por dinheiro.** A segunda nuvem custaria R$ 1,66 milhão por ano; o que vamos fazer no lugar custa R$ 1,69 milhão. **Custam o mesmo.** A escolha é sobre o que o dinheiro compra.

> **MARCAÇÃO:** dizer a tese antes de defendê-la. E matar o "vocês estão economizando" já aqui — senão a plateia ouve o resto procurando o corte de custo.

03 O que realmente derruba o sistema

1:25 – 2:15 · 50s

Quando a notícia diz *“site do concurso fora do ar no último dia”*, a causa é uma destas:

CAUSA REAL DE INDISPONIBILIDADE	MULTICLOUD RESOLVE?
Pool de conexões do banco esgotado com 30× a carga	não
Geração síncrona de boleto e cartão consumindo a CPU	não
Consulta sem índice que só aparece com 200 mil linhas	não
Capacidade nunca ensaiada para o pico	não
Implantação ruim na véspera do prazo	não
Um certame gigante degradando os outros inquilinos	não
Queda regional total do provedor — a mais rara da lista	sim

Das sete causas, multicloud cobre uma — e é a última em frequência.

Este é o argumento que decide, e ele não muda com o tamanho do caixa.

Quando sai a notícia de que o site do concurso caiu no último dia, **a causa quase nunca é o provedor de nuvem ter caído.** É uma destas sete — e seis delas são nossas, não do provedor.

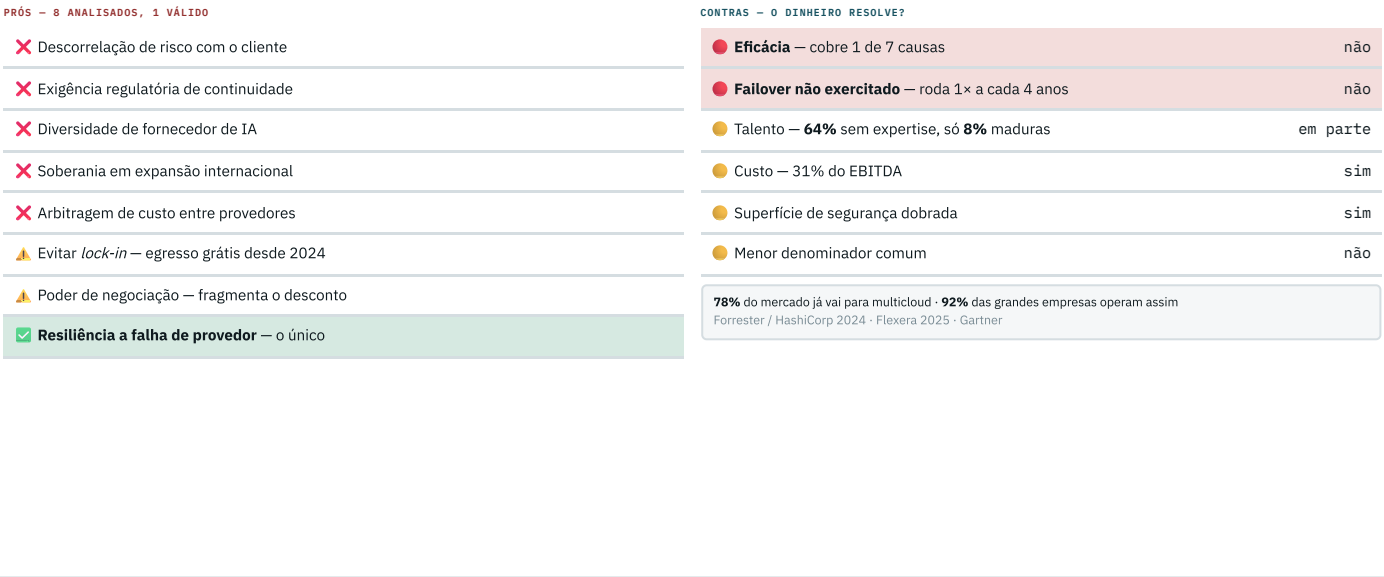
Olhem a coluna da direita. **Uma segunda nuvem rodando o mesmo software mal dimensionado esgota o mesmo pool de conexões, executa a mesma consulta sem índice e recebe a mesma implantação ruim.** Você replicou o gargalo, não a capacidade.

E tem um detalhe que muda o peso da única linha que multicloud cobre: **aqui a falha é reversível.** Existe registro de prazo de inscrição estendido por decisão judicial por indisponibilidade do site. É caro em reputação — mas **ninguém perde o direito de concorrer**. Não estamos comprando proteção contra dano irreversível.

> **MARCAÇÃO:** pausa depois de “cobre uma”. Este slide é a defesa inteira. Se só um slide ficar na memória da banca, tem que ser este.

04 Prós e contras

2:15 – 3:05 · 50s



O enunciado pede prós e contras. Vamos aos dois, com dados.

Dos oito prós clássicos de multicloud, um sobrevive neste negócio. Descorrelação de risco com o cliente não se aplica — nossos clientes são bancas, nossos usuários são candidatos em internet doméstica, ninguém compartilha nuvem conosco. Exigência regulatória não existe: não somos instituição financeira. Arbitragem de custo é inválida porque a carga é interativa, não lote. **Sobra resiliência a falha de provedor — que é exatamente a linha do slide anterior.**

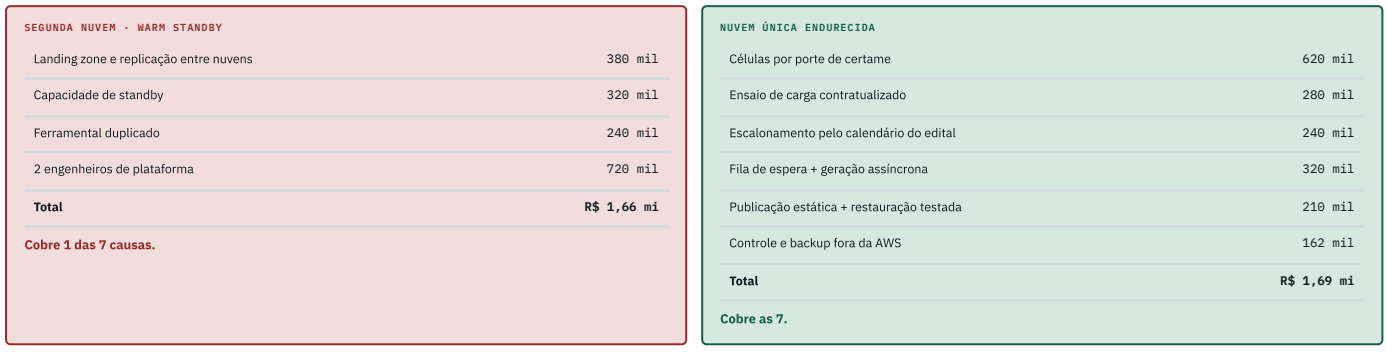
Do lado dos contras, a coluna que importa é **o que o dinheiro resolve**. Talento, custo e segurança, sim — a Forrester mostra que 64% das empresas não têm gente com expertise e só 8% são de alta maturidade, mas isso se contrata. **Eficácia e failover não exercitado não se compram.**

E quero ser honesto com o dado que joga contra nós: **78% do mercado vai para multicloud.** O ônus da prova é nosso — por isso a defesa é específica deste negócio, e não uma opinião geral.

> **MARCAÇÃO:** este slide sozinho cobre dois critérios de avaliação — prós e contras explícitos, e dado de instituto na tela.

05 Mesmo dinheiro, proteção diferente

3:05 – 3:50 · 45s



Aqui está a conta, e ela é o motivo pelo qual eu disse no slide 2 que isto não é economia.

À esquerda, a segunda nuvem. R$ 1,66 milhão por ano, e note que **quase metade é gente** — dois engenheiros de plataforma a mais, num time que hoje tem seis.

À direita, o mesmo dinheiro aplicado no que derruba o sistema. Células para isolar um certame grande dos outros. Ensaio de carga a 40 vezes, contratualizado, antes de cada certame grande. Escalonamento pelo calendário do edital, porque o autoescalonamento reativo chega tarde num pico que sobe em noventa segundos. Fila de espera, porque **uma fila honesta preserva o certame e um erro intermitente gera ação judicial**.

R$ 1,66 contra R$ 1,69 milhão. Custam o mesmo. Um cobre uma causa; o outro cobre as sete.

> **MARCAÇÃO:** aponte os dois totais lado a lado antes de falar. O impacto está em serem iguais.

06 A ressalva — o que sai da AWS

3:50 – 4:20 · 30s

Rejeitar multicloud como arquitetura não é aceitar ponto único em tudo.

O QUE SAI DO PROVEDOR PRIMÁRIO	POR QUÊ	R$/ANO
DNS e WAF provedor neutro	Se a nuvem cai e o DNS está dentro dela, **não dá nem para apontar para uma página de status**	60 mil
Página de status	Precisa **sobreviver à queda que está anunciando**. E é o canal formal para comunicar prorrogação	12 mil
Backup off-site segundo provedor, imutável	Backup no provedor que você quer sobreviver **não é backup — é cópia**	90 mil
Total — 3% do EBITDA		**R$ 162 mil**

Isto é multicloud? Pelo critério estrito — mais de um provedor — **sim, parcialmente**. E é por isso que a resposta honesta não é "não" puro: **não à arquitetura; sim ao controle e à última linha de defesa.**

Rejeitar multicloud como arquitetura não significa aceitar ponto único em tudo. Três coisas saem do provedor primário, e as três são baratas.

DNS e WAF. Se a nuvem cai e o seu DNS está dentro dela, você não consegue nem redirecionar para uma página de status. **Página de status**, que precisa sobreviver exatamente à queda que está anunciando — e é por ela que se comunica formalmente uma prorrogação de prazo. E **backup**: backup no provedor que você está tentando sobreviver não é backup, é cópia.

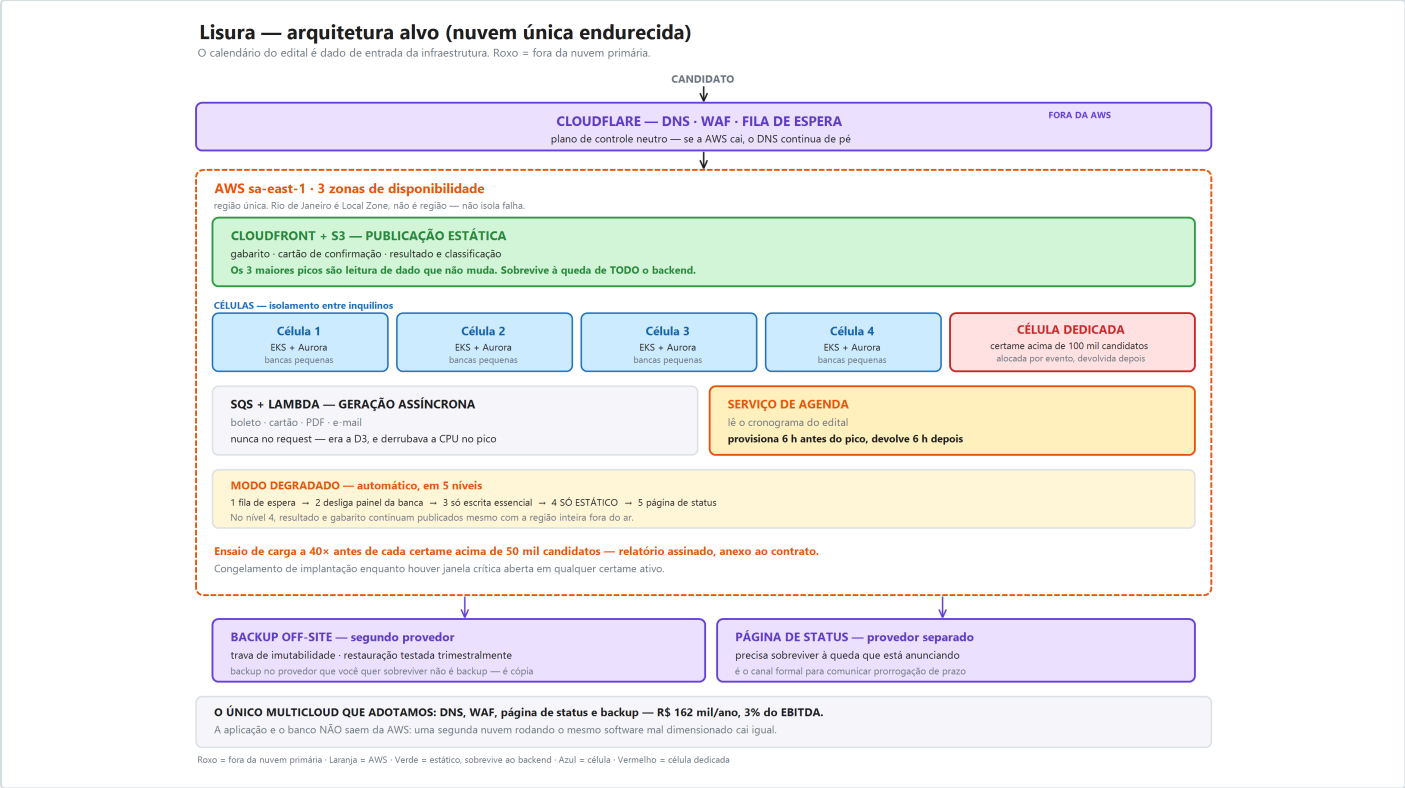
Cento e sessenta e dois mil reais por ano. **Três por cento do EBITDA.**

E quero ser preciso: **pelo critério estrito do enunciado, isto é multicloud.** Por isso a resposta não é "não" puro — é **não à arquitetura, sim ao controle**.

> **MARCAÇÃO:** conceder que isto conta como multicloud é o que impede a banca de dizer "vocês fugiram da pergunta".

07 A arquitetura alvo

4:20 – 5:10 · 50s



O princípio que organiza tudo: **o calendário do edital é dado de entrada da infraestrutura.**

Em roxo, fora da AWS: Cloudflare com DNS, WAF e fila de espera; e embaixo, backup off-site e página de status.

Em verde, e é a decisão mais importante do desenho: **gabarito, cartão de confirmação e resultado são publicados como arquivos estáticos em S3 e CloudFront.** Os três maiores picos são leitura de dado que não muda. **Se todo o backend cair no dia do resultado, o resultado continua no ar.**

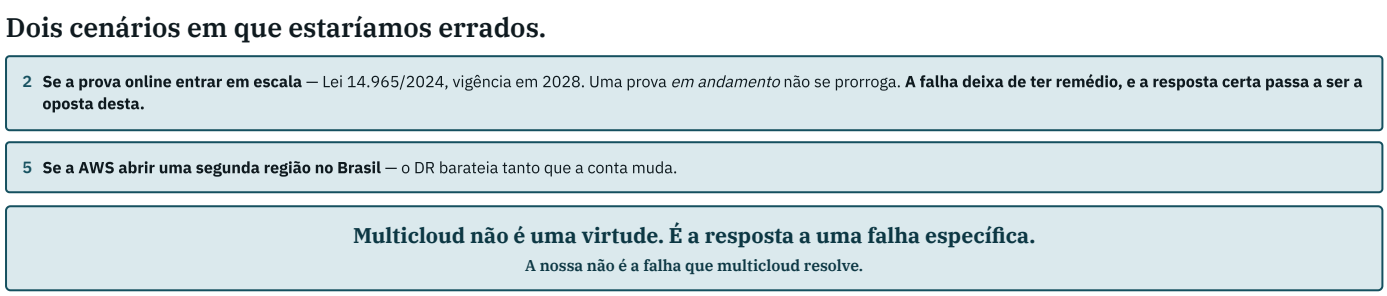
Em azul, as células: cada uma é uma instalação completa, com EKS e Aurora próprios. E uma **célula dedicada**, alocada por evento para certames acima de 100 mil candidatos — que é isolamento vendável, vira cláusula de contrato.

O **serviço de agenda** lê o cronograma do edital e provisiona seis horas antes do pico. E o **modo degradado** tem cinco níveis: no nível 4 o sistema serve só estático — e continua servindo.

> **MARCAÇÃO:** aponte, não leia. Se o tempo apertar, diga só roxo–verde–azul e vá para o fecho.

08 Fecho

5:10 – 5:30 · 20s



Fecho com os dois cenários em que estaríamos errados — e o primeiro é o mais importante do trabalho inteiro.

Se a prova passar a ser aplicada online em escala, e a Lei 14.965 de 2024 autoriza isso a partir de 2028, **a falha deixa de ser reversível**. Não se prorroga uma prova em andamento. Todo o argumento do slide 3 cai, e a resposta correta passa a ser a oposta desta.

E se a AWS abrir uma segunda região no Brasil, o DR fica barato o suficiente para a conta mudar.

Multicloud não é uma virtude — é a resposta a uma falha específica. A nossa não é a falha que multicloud resolve.

> **MARCAÇÃO:** assumir a condição de validade da própria decisão vale mais que defendê-la como absoluta. O gatilho 2 mostra que a análise é do problema, não da conveniência.